

Didaktischer Leitfaden

Excel für Anfänger

Präsenz-Einzelkurs für Erwachsene — 8 Sitzungen

Autor: Cristóbal Gallardo

Datum: August 2026

Ort: Freiburg im Breisgau

Dauer: 12 Stunden (8 Sitzungen × 90 Minuten)

Modus: Präsenz-Einzelunterricht mit Praxis in Microsoft Excel

Ergänzende Ressource: Webplattform Excel-lenz

Inhaltsverzeichnis

1. Vorstellung und Grundlagen	3
1.1. Profil der Lernenden	3
1.2. Pädagogische Grundlage: Das Lernen Erwachsener	3
1.3. Referenzmodelle der Pädagogik	3
1.4. Rolle der ergänzenden Webplattform	4
2. Kursziele	4
3. Entwickelte Kompetenzen	5
3.1. Digitale Kompetenz	5
3.2. Computergestütztes und analytisches Denken	5
3.3. Übergreifende berufliche Kompetenzen	5
4. Inhalte und Struktur	6
4.1. Organisation der Inhalte	6
4.2. Inhaltstypologie	6
4.3. Zeitplan	6
5. Didaktische Methodik	7
5.1. Struktur einer typischen Sitzung (90 Minuten)	7
5.2. Methodische Prinzipien	8
5.3. Methodische Strategien	8
5.4. Räumliche Ressourcen	8
6. Materialien und didaktische Ressourcen	9
6.1. Hauptressourcen	9
6.2. Ergänzende Webplattform Excel-lenz	9
6.3. Ergänzende Materialien	9
7. Fortschrittsverfolgung	9
7.1. Fortschrittsindikatoren	9
7.2. Feedback an den Lernenden	10
8. Ablauf der Sitzungen	10
Sitzung 1: Erste Schritte in Excel — Umgebung, Navigation und Dateneingabe	10
Sitzung 2: Professionelles Format von Tabellenkalkulationen	11
Sitzung 3: Grundlagen der Berechnung — Formeln, Funktionen und Bezüge	13
Sitzung 4: Datenqualitätskontrolle — Validierung, Bereinigung und Import	14
Sitzung 5: Organisation und Analyse von Daten — Tabellen, Filter und Bedingungsfunktionen	15
Sitzung 6: Suchfunktionen, Textverarbeitung und Datenvisualisierung	17
Sitzung 7: Explorative Analyse — Pivot-Tabellen und Was-wäre-wenn- Werkzeuge	18
Sitzung 8: Professionalisierung der Arbeit — Druck, Schutz und Produktivität	19
9. Kursbegleitung	21
9.1. Begleitindikatoren	21
9.2. Anpassung der Planung	21
9.3. Abschlussbericht	21
Anhang: Zuordnung Sitzungen → Module → Übungen	22

1. Vorstellung und Grundlagen

1.1. Profil der Lernenden

Dieser Kurs richtet sich an Erwachsene, die aus beruflichen oder persönlichen Gründen Kompetenzen im Umgang mit Tabellenkalkulationen erwerben müssen. Das typische Profil der Lernenden umfasst:

- Berufstätige, die Excel als tägliches Arbeitswerkzeug einsetzen
- Personen, die ihr berufliches Profil verbessern möchten
- Unternehmer und Selbstständige, die ihre eigenen Finanz- und Betriebsdaten verwalten
- Erwachsene, die ihre Ausbildung nach einer lernfernen Phase wieder aufnehmen

1.2. Pädagogische Grundlage: Das Lernen Erwachsener

Das didaktische Design stützt sich auf die von Malcolm Knowles (1980) formulierten Prinzipien der Andragogik, die die besonderen Merkmale des erwachsenen Lernenden anerkennen:

Andragogisches Prinzip	Umsetzung im Kurs
Lernbedürfnis	Jede Sitzung beginnt mit der Verdeutlichung der unmittelbaren Anwendbarkeit der Inhalte im beruflichen oder persönlichen Kontext des Lernenden
Selbstverständnis des Erwachsenen	Der Unterricht findet auf Augenhöhe statt und fördert die schrittweise Autonomie und Entscheidungsfindung über das eigene Lernen
Vorerfahrung	Die praktischen Fälle gehen von der Lebens- und Berufserfahrung des Lernenden aus und verbinden neues Wissen mit seiner gesammelten Erfahrung
Lernorientierung	Es wird ein problemlösungsorientierter Ansatz verfolgt, der praxisferne, abstrakte Theoriebildung vermeidet
Intrinsische Motivation	Der Lernende erlebt den Fortschritt greifbar durch die unmittelbare Anwendung des Gelernten auf für ihn relevante Situationen

1.3. Referenzmodelle der Pädagogik

Der Leitfaden stützt sich auf drei komplementäre pädagogische Strömungen, die die didaktischen Entscheidungen prägen:

1. **Konnektivismus** (Siemens, 2005): Lernen findet durch Netzwerke und Verbindungen statt. Die ergänzende Webplattform fungiert als Knotenpunkt, der es dem Lernenden ermöglicht, zwischen den Präsenzsitzungen mit den Inhalten in Kontakt zu bleiben.

2. **Transformatives Lernen** (Mezirow, 1991): Erwachsene verändern ihre Perspektiven durch kritische Reflexion ihrer Erfahrungen. Die angeleitete Praxis regt den Lernenden dazu an, seine eigenen Arbeitsmethoden mit Daten zu hinterfragen und zu verfeinern.
3. **TPACK-Modell** (Mishra & Koehler, 2006): Die ausgewogene Integration von technologischem, pädagogischem und inhaltlichem Wissen ermöglicht es dem Lehrenden, die technische Beherrschung von Excel mit didaktischen Strategien zu verbinden, die an das individuelle Lerntempo und den Lernstil angepasst sind.

1.4. Rolle der ergänzenden Webplattform

Die Plattform Excel-lenz dient als **Vertiefungsressource zwischen den Sitzungen**, nicht als Ersatz für die Praxis mit echtem Excel:

- **Vorbereitung:** Der Lernende kann die Theorie vor der Sitzung einsehen, um die Präsenzzeit zu optimieren
- **Selbstständige Übung:** Übungen mit automatischer Korrektur, die das im Unterricht Gelernte festigen
- **Schrittweise Hilfestellung:** Vierstufiges Hinweissystem, das den Lernenden anleitet, ohne die Lösung direkt preiszugeben

Der Kern des Lernens liegt in der **Präsenzpraxis mit echtem Microsoft Excel**, bei der der Lehrende den Lernenden in Echtzeit begleitet, sofortige Fragen klärt und die Erklärung an die während der Sitzung festgestellten spezifischen Bedürfnisse anpasst.

2. Kursziele

Am Ende des Kurses hat der Lernende folgende Fähigkeiten entwickelt:

Code	Operationalisiertes Ziel
ZIEL-01	Sichere Bedienung der Excel-Oberfläche, Verwaltung von Arbeitsmappen, Tabellenblättern und Dateien in verschiedenen Formaten
ZIEL-02	Effiziente und präzise Eingabe, Bearbeitung und Organisation verschiedener Datentypen
ZIEL-03	Anwendung professioneller Formatierungen auf Tabellenkalkulationen, einschließlich Schriftarten, Rahmen, Farben und Zahlenformaten
ZIEL-04	Erstellung von Berechnungsformeln mit relativen, absoluten und gemischten Bezügen sowie grundlegenden statistischen und logischen Funktionen
ZIEL-05	Implementierung von Such-, Bedingungs- und Textfunktionen zur Automatisierung komplexer Aufgaben
ZIEL-06	Validierung, Sortierung, Filterung und Bereinigung von Datensätzen nach Qualitätskriterien
ZIEL-07	Entwurf datentypgerechter Diagramme und Erstellung von Pivot-Tabellen für die explorative Analyse
ZIEL-08	Anwendung von Was-wäre-wenn-Analysen, grundlegenden Finanzfunktionen und bewährten Datenschutzpraktiken

3. Entwickelte Kompetenzen

3.1. Digitale Kompetenz

Die digitale Kompetenz bildet das Rückgrat des Kurses. Gemäß dem **Europäischen Rahmen für digitale Kompetenzen der Bürger — DigComp 2.2** (Vuorikari et al., 2022) werden folgende Bereiche bearbeitet:

DigComp 2.2-Bereich	Anwendung im Kurs
Information und Datenkompetenz	Navigation in Tabellenblättern, erweiterte Filterung, Suche und Abruf von Informationen
Kommunikation und Zusammenarbeit	Freigabe von Arbeitsmappen, PDF-Export, Einfügen von Kommentaren
Erstellung digitaler Inhalte	Erstellung professioneller Tabellenkalkulationen, Diagramme und Dashboards
Sicherheit	Schutz von Zellen und Tabellenblättern, Passwortverwaltung, Entfernung von Metadaten
Problemlösung	Kreativer Einsatz von Funktionen zur Lösung realer Datenverarbeitungsprobleme

3.2. Computergestütztes und analytisches Denken

Die Erstellung von Formeln in Excel entwickelt übertragbare Fähigkeiten des algorithmischen Denkens:

- **Zerlegung:** Aufteilung eines komplexen Problems in sequenzielle logische Schritte
- **Mustererkennung:** Identifizierung von Regelmäßigkeiten in Datensätzen
- **Abstraktion:** Darstellung von Beziehungen durch Zellbezüge und parametrisierte Funktionen
- **Systematische Fehlerbehebung:** Diagnose und Korrektur von Fehlern (#DIV/0!, #NAME?, #BEZUG!, #WERT!, #NULL!)

3.3. Übergreifende berufliche Kompetenzen

Kompetenz	Entwicklung im Kurs
Organisation und Informationsmanagement	Strukturierung von Daten in Tabellen, systematischer Einsatz von Filtern und Sortierung
Ergebnisorientierung	Praxis mit realen Fällen: Budgets, Umsatzberichte, Rentabilitätsanalysen
Lernautonomie	Selbstständige Übung zwischen den Sitzungen mit sofortigem Feedback auf der Webplattform
Liebe zum Detail	Präzision in Formelsyntax, Bezügen und Zahlenformaten

4. Inhalte und Struktur

4.1. Organisation der Inhalte

Der Kurs gliedert sich in acht Sitzungen, die die dreizehn Module des Gesamtprogramms in einer logischen und progressiven Abfolge integrieren:

Sitzung	Integrierte Module	Hauptinhalt
1	M1 + M2	Arbeitsumgebung, Dateneingabe und -bearbeitung
2	M3	Professionelles Format und Präsentation von Tabellenkalkulationen
3	M4	Formeln, grundlegende Funktionen und Bezüge
4	M5	Validierung, Bereinigung und Datenverwaltung
5	M6 + M7	Tabellen, Filter, Sortierung und Bedingungsfunktionen
6	M7 (Forts.) + M8	Suchfunktionen, Text und Visualisierung mit Diagrammen
7	M9 + M10	Pivot-Tabellen und Was-wäre-wenn-Analyse
8	M11 + M12 + M13	Professioneller Druck, Schutz und Produktivität

4.2. Inhaltstypologie

Jede Sitzung integriert drei Inhaltsdimensionen:

- **Konzeptuell** (Wissen): Fachterminologie, Funktionsprinzipien, Funktionssyntax
- **Prozedural** (Können): Bedienung der Oberfläche, Erstellung von Formeln, Erstellung von Diagrammen
- **Einstellungsbezogen** (Haltung): Sorgfalt im Umgang mit Daten, Neugier auf Automatisierung, Einhaltung bewährter Berufspraktiken

4.3. Zeitplan

Woche	Sitzung	Hauptinhalt	Schwerpunkt
1	Sitzung 1	Einführung in Excel, Oberfläche und Dateneingabe	Theorie-Praxis
2	Sitzung 2	Professionelles Format und Präsentation	Praxis

Woche	Sitzung	Hauptinhalt	Schwerpunkt
3	Sitzung 3	Formeln und grundlegende Funktionen	Theorie-Praxis
4	Sitzung 4	Validierung und Datenbereinigung	Praxis
5	Sitzung 5	Tabellen, Filter und Bedingungsfunktionen	Praxis
6	Sitzung 6	Suchfunktionen, Text und Diagramme	Praxis
7	Sitzung 7	Pivot-Tabellen und Was-wäre-wenn-Analyse	Theorie-Praxis
8	Sitzung 8	Druck, Schutz und Makros (Einführung)	Theorie-Praxis

5. Didaktische Methodik

5.1. Struktur einer typischen Sitzung (90 Minuten)

Die Struktur folgt dem Modell der **direkten Instruktion mit sofortiger Praxis**, optimal für den Einzelunterricht von IT-Werkzeugen:

Phase	Dauer	Aktivität
Aktivierung	5-10 Min.	Rückblick auf Fragen der vorherigen Sitzung und Überprüfung der selbstständig durchgeführten Übungen
Demonstration	15-20 Min.	Dialogische Erklärung mit dem Lernenden, wobei Fragen direkt geklärt werden. Jedes Konzept wird mit Beispielen in echtem Excel veranschaulicht, während der Lernende es gleichzeitig auf seinem Gerät nachvollzieht
Angeleitete Übung	40-50 Min.	Fortschreitende Übungen mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Der Lehrende beobachtet, korrigiert und gibt sofortiges Feedback, wobei er bei jeder erkannten Schwierigkeit inne hält
Festigung	10-15 Min.	Der Lernende löst selbstständig eine integrative Übung, die die behandelten Konzepte kombiniert. Der Lehrende greift nur bei Bedarf ein
Abschluss und Orientierung	5 Min.	Zusammenfassung der wichtigsten Lernergebnisse und Empfehlung spezifischer Übungen auf der Webplattform für die Woche

5.2. Methodische Prinzipien

1. **Individualisierung:** Der Unterricht passt sich dem Tempo, Lernstil und den beruflichen Zielen des Lernenden an. Jede Erklärung wird in Echtzeit an die festgestellten Bedürfnisse angepasst.
2. **Bedeutungsvolles Lernen:** Alle Inhalte werden in reale Situationen aus dem beruflichen Umfeld des Lernenden eingebettet (Budgets, Rechnungen, Berichte, Analyse von Geschäftsdaten).
3. **Sofortige Praxis:** Die direkte Instruktion wird mit der gleichzeitigen Ausführung durch den Lernenden in echtem Excel kombiniert. Es gibt keine Trennung zwischen Theorie und Praxis.
4. **Spiralförmige Progression:** Jede Sitzung greift frühere Inhalte auf und erweitert sie, aufbauend auf einer sich schrittweise festigenden Basis.
5. **Hilfestellung mit schrittweisem Abbau:** Der Lehrende bietet zu Beginn jedes neuen Inhalts ein hohes Maß an Anleitung und reduziert diese schrittweise, je mehr der Lernende an Autonomie gewinnt.

5.3. Methodische Strategien

Strategie	Beschreibung
Dialogischer Unterricht	Die Erklärung erfolgt im Dialog, nicht als Monolog. Der Lehrende stellt Fragen, um das Verständnis zu überprüfen und die Reflexion des Lernenden anzuregen
Modellierung (Modeling)	Der Lehrende zeigt, wie eine Aufgabe in Excel durchgeführt wird, während er seinen Denkprozess verbalisiert und die zugrunde liegende Logik sichtbar macht
Verteilte Übung	Die Übungen zwischen den Sitzungen auf der Webplattform ermöglichen eine zeitliche Streuung der Praxis, was die Festigung im Langzeitgedächtnis begünstigt
Fallbasiertes Lernen	Jede Sitzung gipfelt in einem praktischen Fall, der die behandelten Inhalte integriert und eine realistische berufliche Situation simuliert
Sofortiges korrektives Feedback	Die Korrektur erfolgt unmittelbar, am konkreten Fehler, mit Erklärung der Ursache und der Lösung, um die Anhäufung von Fragen zu vermeiden

5.4. Räumliche Ressourcen

- **Ausgestatteter Schulungsraum oder Büro** mit einem Computer für den Lernenden und einem für den Lehrenden
- **Beamer oder zweiter Bildschirm**, der es dem Lernenden ermöglicht, die Demonstrationen zu sehen, während er an seinem eigenen Gerät arbeitet
- **Microsoft Excel** in der Desktop-Version (2019 oder Microsoft 365), nicht in der Web-Version

6. Materialien und didaktische Ressourcen

6.1. Hauptressourcen

- **Microsoft Excel** (Desktop-Version): Zentrales Arbeitswerkzeug während aller Präsenzsitzungen
- **Beamer oder Zweitmonitor**: Für die gleichzeitige Visualisierung der Demonstrationen des Lehrenden

6.2. Ergänzende Webplattform Excel-lenz

Die Webplattform dient als Unterstützungsressource für die Übung zwischen den Sitzungen:

Funktionalität	Beschreibung
Interaktive Übungen	Excel-Simulator mit 44 Anfängerübungen, nach Modulen organisiert
Automatische Korrektur	Sofortiges zellweises Feedback nach jeder Einreichung
Hinweissystem	Vier Stufen progressiver Hilfe: allgemeine Orientierung → spezifischer Hinweis → Schritt-für-Schritt-Anleitung → vollständige Lösung
Fortschrittsübersicht	Visualisierung des individuellen Fortschritts nach Modul und Übung

6.3. Ergänzende Materialien

- Handbuch für Lernende mit den wesentlichen Inhalten jeder Sitzung
- Vom Lehrenden für jede Sitzung vorbereitete Excel-Übungsdateien
- Kurzreferenz für Funktionen und Tastenkombinationen

7. Fortschrittsverfolgung

Da es sich um eine individuelle Weiterbildung im nicht-formalen Kontext handelt, wird kein benotendes Bewertungssystem angewendet. Es wird ein Modell der **kontinuierlichen Fortschrittsverfolgung** verwendet, das auf Beobachtung und Dialog basiert:

7.1. Fortschrittsindikatoren

Indikator	Quelle	Zweck
Flüssigkeit bei der Aufgabenausführung	Direkte Beobachtung im Unterricht	Bewertung der Automatisierung von Verfahren
Art und Häufigkeit von Fehlern	Beobachtung während der angeleiteten Übung	Identifizierung hartnäckiger Fehlvorstellungen

Indikator	Quelle	Zweck
Durchgeführte selbstständige Übung	Webplattform Excel-lenz	Bewertung von Engagement und Beständigkeit
Fortschreitende Autonomie	Längsschnittbeobachtung	Messung der abnehmenden Abhängigkeit von der Anleitung des Lehrenden

7.2. Feedback an den Lernenden

- **Sofort:** Korrektur und Erklärung im Moment während der Präsenzsitzungen
- **Zeitversetzt:** Durchsicht der auf der Plattform zwischen den Sitzungen bearbeiteten Übungen
- **Teilnahmebescheinigung:** Am Ende des Kurses wird ein Nachweisdokument auf Basis der Anwesenheit und aktiven Teilnahme ausgestellt

8. Ablauf der Sitzungen

Nachfolgend wird der detaillierte Ablauf jeder der acht Sitzungen des Kurses dargestellt.

Sitzung 1: Erste Schritte in Excel — Umgebung, Navigation und Dateneingabe

Integrierte Module: M1 (Einführung) + M2 (Dateneingabe und -bearbeitung)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Theorie-Praxis

Ziele der Sitzung

- Die grundlegenden Bestandteile der Excel-Oberfläche identifizieren
- Den konzeptionellen Unterschied zwischen Arbeitsmappe, Tabellenblatt und Zelle verstehen
- Sicher im Tabellenblatt navigieren, sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur
- Daten unterschiedlicher Art (Text, Zahlen, Datumsangaben) eingeben und ihr unterschiedliches Verhalten verstehen
- Arbeitsmappen in den wichtigsten Formaten (.xlsx, .pdf) erstellen, speichern und öffnen

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Konzept und Zweck der Tabellenkalkulation	Excel-Arbeitsmappen öffnen, erstellen und schließen	Wertschätzung der Organisation und Struktur von Information
Arbeitsmappe, Tabellenblatt und Zelle als hierarchische Ebenen	Zwischen Zellen mit Tastatur und Maus navigieren	Neugier, die Möglichkeiten des Werkzeugs zu erkunden

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Die Multifunktionsleiste (Ribbon) und ihre Hauptregisterkarten	Zellen, Zeilen, Spalten und Bereiche auswählen	Sorgfalt bei der korrekten Benennung von Dateien
Dateiformate: .xlsx, .xls, .csv, .pdf	Daten in Zellen eingeben und ändern	Genauigkeit bei der Dateneingabe
Datentypen: Text, Zahl, Datum	Rückgängig (Strg+Z) und Wiederherstellen (Strg+Y) verwenden	—

Ablauf der Sitzung

Phase	Zeit	Aktivität
Aktivierung	5 Min.	Einstiegsdialog: Hat der Lernende schon einmal Excel oder eine andere Tabellenkalkulation verwendet? In welchem Kontext? Was erwartet er am Ende des Kurses zu erreichen?
Demonstration	20 Min.	Geführte Tour durch die Oberfläche, während der Lernende sie gleichzeitig erkundet. Demonstration der Eingabe verschiedener Datentypen und ihres Verhaltens. Erster Kontakt mit dem Ausfüllkästchen und automatischen Reihen (AutoAusfüllen)
Angeleitete Übung	45 Min.	Erstellung einer beruflichen Kontaktliste mit Text-, Datums- und Zahlenfeldern. Übung zum Kopieren, Ausschneiden und Einfügen mit Erkundung der Inhalte-einfügen-Optionen
Festigung	15 Min.	Der Lernende erstellt von Grund auf eine kleine monatliche Ausgabenübersicht und wendet alle behandelten Verfahren an
Abschluss	5 Min.	Zusammenfassung des Gelernten. Die Übungen 1 bis 5 der Module 1 und 2 der Plattform Excel-lenz werden für die Woche empfohlen

Sitzung 2: Professionelles Format von Tabellenkalkulationen

Integriertes Modul: M3 (Format und Zellstil)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Praxis

Ziele der Sitzung

- Schriftart-, Rahmen-, Schattierungs- und Ausrichtungsformate zur Verbesserung der Lesbarkeit anwenden
- Zahlen angemessen als Währung, Prozent, Datum und andere spezielle Formate formatieren
- Spaltenbreite und Zeilenhöhe manuell und automatisch anpassen
- Grundlegende bedingte Formatierung verwenden, um relevante Werte visuell hervorzuheben
- Datenbereiche in formatierte Tabellen umwandeln (Strg+T)

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Visuelle Hierarchie und Lesbarkeit von Daten	Fett, Kursiv, Unterstrichen und Schriftfarbe anwenden	Ästhetisches Empfinden bei der Darstellung von Informationen
Vordefinierte und benutzerdefinierte Zahlenformate	Zellen über das Dialogfeld formatieren (Strg+1)	Genauigkeit bei der Darstellung von Beträgen
Anpassung von Zeilen und Spalten	Breite und Höhe ändern; an Inhalt automatisch anpassen	Sorgfalt für professionelle Präsentation
Grundlagen der bedingten Formatierung	Hervorhebungsregeln basierend auf Werten erstellen	Gezielte Aufmerksamkeit auf relevante Daten
Excel-Tabellen (Strg+T)	Vordefinierte Tabellenformatvorlagen anwenden	Wertschätzung visueller Konsistenz

Ablauf der Sitzung

Phase	Zeit	Aktivität
Aktivierung	5 Min.	Durchsicht der selbstständigen Übung. Klärung von während der Woche aufgetretenen Fragen
Demonstration	15 Min.	Live-Formatierung einer unformatierten Tabelle: schrittweise Anwendung von Schriftarten, Rahmen, Farben, Zahlenformaten und bedingter Formatierung
Angeleitete Übung	50 Min.	Angeleitete Umwandlung eines Quartalsumsatzberichts: von Rohdaten zu einem professionellen Dokument. Alle Formate werden kumulativ bearbeitet

Phase	Zeit	Aktivität
Festigung	15 Min.	Der Lernende erhält eine unformatierte Datentabelle und muss ein auf dem Bildschirm gezeigtes professionelles Muster nachbilden
Abschluss	5 Min.	Zusammenfassung der behandelten Formate. Empfohlene Übungen auf der Plattform: Modul 3

Sitzung 3: Grundlagen der Berechnung — Formeln, Funktionen und Bezüge

Integriertes Modul: M4 (Formeln und grundlegende Funktionen)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Theorie-Praxis

Ziele der Sitzung

- Arithmetische Formeln mit mathematischen Operatoren (+, -, *, /, ^) erstellen
- Relative (A1), absolute (\$A\$1) und gemischte Bezüge (\$A1, A\$1) verstehen und korrekt anwenden
- Die grundlegenden statistischen Funktionen verwenden: SUMME, MITTELWERT, MIN, MAX, ANZAHL, ANZAHL2
- Die WENN-Funktion für elementare logische Entscheidungen implementieren
- Die häufigsten Formelfehler erkennen, interpretieren und beheben

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Syntax einer Formel: das =-Zeichen als obligatorischer Beginn	Arithmetische Formeln schrittweise schreiben	Angewandtes logisch-mathematisches Denken
Arten von Bezügen und ihr Verhalten beim Kopieren	Zwischen Bezugstypen mit der F4-Taste wechseln	Sorgfalt bei der Ergebnisüberprüfung
Funktionen als vordefinierte Berechnungsbausteine	Funktionen aus der Bibliothek einfügen oder direkt eintippen	Schrittweises Vertrauen in die Automatisierung
Grundlegende Bedingungslogik	Bedingungen mit Vergleichsoperatoren erstellen	Neugier, Varianten zu erkunden
Fehlertypologie: #DIV/0!, #NAME?, #WERT!, #BEZUG!	Die Ursache eines Fehlers diagnostizieren und beheben	Durchhaltevermögen bei Schwierigkeiten

Ablauf der Sitzung

Phase	Zeit	Aktivität
Aktivierung	5 Min.	Durchsicht der angesammelten Fragen. Kurze Formatierungsübung zur Reaktivierung des Vorwissens
Demonstration	20 Min.	Dialogischer Aufbau einer einfachen Gehaltsabrechnung, wobei jeder Bezugstyp und die Funktionen SUMME, MITTELWERT, MIN und MAX schrittweise eingeführt werden. Demonstration der WENN-Funktion
Angeleitete Übung	45 Min.	Der Lernende erstellt ein Haushaltsbudget-Modell, das Folgendes integriert: arithmetische Berechnungen, absolute Bezüge für feste Sätze (MwSt., Einkommensteuer), statistische Funktionen für Summen und Durchschnitte sowie die WENN-Funktion für Ausgabenüberschreitungswarnungen
Festigung	15 Min.	Überprüfungsübung: Ein Blatt mit vorsätzlichen Fehlern wird bereitgestellt, die der Lernende erkennen und beheben muss
Abschluss	5 Min.	Zusammenfassung. Empfohlene Übung auf der Plattform: Modul 4 (10 progressive Übungen)

Sitzung 4: Datenqualitätskontrolle — Validierung, Bereinigung und Import**Integriertes Modul:** M5 (Bereinigung, Validierung und Datenverwaltung)**Dauer:** 90 Minuten**Schwerpunkt:** Praxis**Ziele der Sitzung**

- Datenüberprüfungsregeln konfigurieren: Dropdown-Listen und numerische Einschränkungen
- Bereinigungswerkzeuge anwenden: Duplikate entfernen, Text in Spalten und Blitzvorschau
- Informationen aus mehreren Tabellenblättern oder Arbeitsmappen konsolidieren
- Daten aus externen Dateien im TXT- und CSV-Format importieren

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Grundsätze der Datenqualität	Dropdown-Listen mit und ohne Zellquelle erstellen	Wertschätzung der Datenintegrität
Arten von Eingabeeinschränkungen	Eingaben nach Typ, Bereich und Länge einschränken	Kritischer Blick auf inkonsistente Daten
Methoden zur Bereinigung importierter Daten	Text in Spalten und Blitzvorschau anwenden	Geduld und Sorgfalt bei der Bereinigung
Austauschformate: TXT, CSV	Externe Daten in Excel importieren	Bewusstsein für Herkunft und Zuverlässigkeit der Daten

Ablauf der Sitzung

Phase	Zeit	Aktivität
Aktivierung	5 Min.	Kurze Durchsicht der Übung der Vorwoche
Demonstration	15 Min.	Anhand einer aus dem Internet heruntergeladenen CSV-Datei demonstriert der Lehrende den vollständigen Prozess von Import, Validierung und Bereinigung bis zur analysebereiten Datentabelle
Angeleitete Übung	50 Min.	Der Lernende arbeitet mit drei Datensätzen: einer Kundendatenbank mit Duplikaten, einer Produktliste mit fehlerhaft formatierten Daten und einer getrennten Textdatei, die eine vollständige Umwandlung erfordert
Festigung	15 Min.	Integrationsübung: Aus einer bereitgestellten CSV-Datei importiert, validiert, bereinigt und bereitet der Lernende die Daten für die Analyse vor
Abschluss	5 Min.	Zusammenfassung. Empfohlene Übung auf der Plattform: Modul 5

Sitzung 5: Organisation und Analyse von Daten — Tabellen, Filter und Bedingungsfunktionen

Integrierte Module: M6 (Datenverwaltung: Tabellen und Filter) + M7 teilweise (Bedingungsfunktionen)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Praxis

Ziele der Sitzung

- Daten nach einfachen und mehrstufigen Kriterien sortieren

- Text-, Zahlen-, Farb- und Datumsfilter zur Segmentierung von Informationen anwenden
- Bereiche in strukturierte Tabellen umwandeln und strukturierte Verweise verwenden
- Automatische Teilergebnisse berechnen und Gruppierungsgliederungen erstellen
- Die Funktionen SUMMEWENN, SUMMEWENNS, ZÄHLENWENN und ZÄHLENWENNS verwenden

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Sortierung als Methode der Datenexploration	Nach einer oder mehreren Spalten gleichzeitig sortieren	Analytische Neugier gegenüber Datensätzen
Filtertypen und ihre Kriterien	Filter verschiedener Art anwenden und kombinieren	Sorgfalt bei der Informationssegmentierung
Excel-Tabellen als Datenstruktur	Bereiche in Tabellen umwandeln und strukturierte Verweise verwenden	Wertschätzung für Struktur und Ordnung
Teilergebnis als Synthesewerkzeug	Teilergebnisse einfügen und Gliederungsebenen verwalten	Wertschätzung der Synthese gegenüber dem Detail
Bedingte Berechnung mit Kriterien	SUMMEWENN, SUMMEWENNS, ZÄHLENWENN, ZÄHLENWENNS erstellen	Freude an der Ergebnispräzision

Ablauf der Sitzung

Phase	Zeit	Aktivität
Aktivierung	5 Min.	Kurzes Gespräch über Erfahrungen mit ungeordneten oder schwer interpretierbaren Daten
Demonstration	15 Min.	Anhand einer Vertriebsdatenbank zeigt der Lehrende, wie Daten sortiert, gefiltert und zusammengefasst werden, um Geschäftsfragen zu beantworten
Angeleitete Übung	50 Min.	Der Lernende arbeitet mit einer Rechnungsdatenbank: mehrstufige Sortierung, kombinierte Filter, Teilergebnisse nach Kategorie und Berechnung von Kennzahlen mit SUMMEWENN und ZÄHLENWENN

Phase	Zeit	Aktivität
Festigung	15 Min.	Analysefragen: „Welches Produkt verkaufte sich im Norden im März am besten?“, „Wie viele Verkäufe überstiegen 1.000 € im zweiten Quartal?“
Abschluss	5 Min.	Zusammenfassung. Empfohlene Übung auf der Plattform: Modul 6 und Modul 7 (Übungen 1-5)

Sitzung 6: Suchfunktionen, Textverarbeitung und Datenvisualisierung

Integrierte Module: M7 (Fortsetzung) + M8 (Diagramme)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Praxis

Ziele der Sitzung

- Suchvorgänge mit SVERWEIS und WVERWEIS durchführen (exakte und ungefähre Übereinstimmung)
- INDEX und VERGLEICH als flexible Alternative zu SVERWEIS kombinieren
- Textzeichenfolgen mit spezialisierten Funktionen bearbeiten
- Den geeigneten Diagrammtyp je nach Art der Daten auswählen
- Professionelle Diagramme erstellen und anpassen (Säulen, Balken, Linien, Kreis)
- Kombinierte Diagramme mit Sekundärachse erstellen

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Prinzip der Schlüsselsuche	SVERWEIS mit exakter und ungefährer Übereinstimmung erstellen	Geduld bei syntaktischer Komplexität
Unterschiede zwischen SVERWEIS / INDEX+VERGLEICH / XVERWEIS	INDEX + VERGLEICH für bidirektionale Suchvorgänge implementieren	Neugier, Alternativen zu erkunden
Textfunktionen: LINKS, RECHTS, TEIL, VERKETTEN, FINDEN	Textfragmente extrahieren und kombinieren	Aufmerksamkeit für Genauigkeit bei der Datenbearbeitung
Diagrammtypen und Auswahlkriterien	Diagramme einfügen und anpassen	Ästhetisches Empfinden in der visuellen Kommunikation
Konfigurierbare Diagrammelemente	Titel, Achsen, Legenden und Datenbeschriftungen ändern	Wertschätzung der darstellerischen Klarheit

Ablauf der Sitzung

Phase	Zeit	Aktivität
Aktivierung	5 Min.	Durchsicht der selbstständigen Übung der Woche
Demonstration	15 Min.	Preissuche in einem Produktkatalog mit SVERWEIS. Umwandlung von Produktcodes mit Textfunktionen. Live-Erstellung eines Umsatzdiagramms aus einer Tabelle
Angeleitete Übung	50 Min.	Verkettete Übungen: (1) SVERWEIS verwenden, um Produkten Kategorien zuzuweisen, (2) Codes mit LINKS und FINDEN extrahieren, (3) ein kombiniertes Diagramm der monatlichen Verkäufe erstellen, (4) ein Liniendiagramm mit Sekundärachse hinzufügen, um die Wachstumsrate anzuzeigen
Festigung	15 Min.	Der Lernende erhält eine Bestelltabelle und muss einen visuellen Bericht erstellen, der mindestens zwei Diagrammtypen integriert
Abschluss	5 Min.	Zusammenfassung. Übung auf der Plattform: Module 7 und 8

Sitzung 7: Explorative Analyse — Pivot-Tabellen und Was-wäre-wenn-Werkzeuge**Integrierte Module:** M9 (Pivot-Tabellen) + M10 (Was-wäre-wenn-Analyse)**Dauer:** 90 Minuten**Schwerpunkt:** Theorie-Praxis**Ziele der Sitzung**

- Das Konzept und die Struktur einer Pivot-Tabelle verstehen
- Pivot-Tabellen mit korrekter Konfiguration der Zeilen-, Spalten-, Werte- und Filterfelder erstellen
- Daten nach Datumsangaben und numerischen Bereichen innerhalb einer Pivot-Tabelle gruppieren
- Das Werkzeug Zielwertsuche zur Lösung von Sollwertproblemen anwenden
- Grundlegende Finanzfunktionen verwenden: RMZ und ZW

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Pivot-Tabelle als mehrdimensionales Synthesewerkzeug	Eine Pivot-Tabelle aus einem Datenbereich erstellen	Freude an der Entdeckung verborgener Muster

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Zeilen-, Spalten-, Werte- und Filterfelder	Die Struktur der Tabelle konfigurieren und ändern	Forschende Neugier gegenüber den Daten
Zeitliche und numerische Gruppierung	Datumsangaben nach Monat, Quartal und Jahr gruppieren	Wertschätzung der analytischen Perspektive
Prinzip der Zielwertsuche	Eingabewerte für gewünschte Ergebnisse finden	Vertrauen in entscheidungsunterstützende Werkzeuge
Grundlegende Finanzfunktionen	Kreditraten (RMZ) und Zukunftswert (ZW) berechnen	Interesse an der praktischen Anwendung auf persönliche Finanzen

Ablauf der Sitzung

Phase	Zeit	Aktivität
Aktivierung	5 Min.	Durchsicht der Übung der Vorwoche
Demonstration	20 Min.	Anhand einer Vertriebsdatenbank mit mehreren Produkten, Regionen und Datumsangaben erstellt der Lehrende eine Pivot-Tabelle und zeigt, wie Daten pivotiert, die Zusammenfassungsfunktion geändert und nach Quartalen gruppiert werden. Demonstration der Zielwertsuche und RMZ
Angeleitete Übung	45 Min.	Der Lernende erstellt Pivot-Tabellen zur Beantwortung von Geschäftsfragen. Wendet die Zielwertsuche an, um das erforderliche Verkaufsvolumen zur Erreichung eines Sollgewinns zu bestimmen. Berechnet die monatliche Rate eines Kredits
Festigung	15 Min.	Integrationsübung mit einer Rechnungsdatenbank
Abschluss	5 Min.	Zusammenfassung. Übung auf der Plattform: Module 9 und 10

Sitzung 8: Professionalisierung der Arbeit — Druck, Schutz und Produktivität

Integrierte Module: M11 (Druck) + M12 (Schutz und Sicherheit) + M13 (Makros)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Theorie-Praxis

Ziele der Sitzung

- Die Seite für den professionellen Druck angemessen konfigurieren
- Druckbereiche festlegen und Seitenumbrüche verwalten
- Benutzerdefinierte Kopf- und Fußzeilen erstellen
- Zellen, Tabellenblätter und die Arbeitsmappenstruktur schützen
- Die produktivsten Tastenkombinationen kennen
- Das Makro-Konzept verstehen und ein einfaches Makro aufzeichnen

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Seitenkonfiguration und Druckbereich	Ränder, Ausrichtung und Skalierung anpassen	Sorgfalt für die endgültige Präsentation der Arbeit
Elemente von Kopf- und Fußzeile	Seitenzahl, Datum und Dateiname einfügen	Liebe zum Detail in Dokumenten für Dritte
Schutzprinzipien in Excel	Zellen sperren und mit Passwort schützen	Verantwortung im Umgang mit sensiblen Informationen
Tastenkombinationen als Effizienzwerkzeug	Die wichtigsten Tastenkombinationen üben (Strg+Pfeiltasten, F4, Strg+1, Alt+=)	Wertschätzung von Produktivität und Arbeitsfluss
Makro-Konzept und Aufzeichnungsfunktion	Ein einfaches Makro aufzeichnen, ausführen und zuweisen	Neugier auf Automatisierung

Ablauf der Sitzung

Phase	Zeit	Aktivität
Aktivierung	5 Min.	Durchsicht der Vorwoche
Demonstration	20 Min.	Vorbereitung eines Berichts für den Druck: Seitenkonfiguration, Einfügen von Umbrüchen, Kopf- und Fußzeilen. Schutz eines Tabellenblatts mit bearbeitbaren Zellen. Aufzeichnung eines Makros, das einen Bericht formatiert
Angeleitete Übung	45 Min.	Der Lernende bereitet einen vollständigen Bericht für den Druck vor, schützt die Formelzellen und lässt die Dateneingabezellen bearbeitbar und zeichnet ein Makro zur Automatisierung der monatlichen Formatierung eines Berichts auf

Phase	Zeit	Aktivität
Festigung	15 Min.	Allgemeine Wiederholung des Kurses: Der Lernende identifiziert die wertvollsten Lernerfahrungen und die Bereiche, die er weiterentwickeln möchte
Abschluss	5 Min.	Übergabe der Teilnahmebescheinigung. Orientierung über Ressourcen zur Fortsetzung des Lernens (Fortgeschrittenenkurs, Excel-lenz-Community, empfohlene Kanäle)

9. Kursbegleitung

9.1. Begleitindikatoren

Indikator	Quelle	Häufigkeit
Fortschritt auf der Webplattform	Zwischen den Sitzungen abgeschlossene Übungen	Wöchentlich
Flüssigkeit und Autonomie im Unterricht	Direkte Beobachtung des Lehrenden	In jeder Sitzung
Wiederkehrende Schwierigkeiten	Notizen des Lehrenden nach jeder Sitzung	In jeder Sitzung
Zufriedenheit des Lernenden	Informelles Gespräch am Ende jeder Sitzung	In jeder Sitzung

9.2. Anpassung der Planung

Aufgrund des individuellen Charakters des Kurses kann der Lehrende Tempo und Inhalte anpassen, basierend auf:

- Dem tatsächlichen Ausgangsniveau des Lernenden, festgestellt in der ersten Sitzung
- Den spezifischen beruflichen Interessen, die er äußert
- Der Aufnahmegeschwindigkeit der verschiedenen Inhaltsblöcke

9.3. Abschlussbericht

Am Ende des Kurses erstellt der Lehrende einen kurzen Bericht mit:

1. Grad der Erfüllung der geplanten Ziele
2. Beobachtungen zur Angemessenheit der Inhalte für das Profil des Lernenden
3. Verbesserungsvorschläge für zukünftige Kursdurchführungen

Anhang: Zuordnung Sitzungen → Module → Übungen

Der Lehrplan **Excel für Anfänger** umfasst 13 Module mit insgesamt **54 Übungen**, die in 8 Sitzungen à 90 Minuten unterrichtet werden. Alle Übungen liegen als Excel-Dateien (.xlsx) im Ordner `exercises/anfaenger/` vor.

Sitzung	Module	Übungen	Übungsdateien
1	M1 + M2	8	M1_1 bis M1_4, M2_1 bis M2_4
2	M3	4	M3_1 bis M3_4
3	M4	5	M4_1 bis M4_5
4	M5	4	M5_1 bis M5_4
5	M6 + M7	10	M6_1 bis M6_6, M7_1 bis M7_4
6	M7 (Forts.) + M8	8	M7_1–M7_4, M8_1–M8_4
7	M9 + M10	8	M9_1 bis M9_4, M10_1 bis M10_4
8	M11 + M12 + M13	11	M11_1–M11_4, M12_1–M12_3, M13_1–M13_4

Didaktischer Leitfaden, erstellt gemäß den Prinzipien der Andragogik (Knowles, 1980) und dem europäischen Rahmen für digitale Kompetenzen DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).